

Giải bài toán vận tải với các trạm phát, trạm thu, mà trận cước phí được cho trong bảng sau, sao cho tổng cước phí vận chuyển là nhỏ nhất và các trạm phát phải phát hết hàng.

1)

Thu Phát	$B_1 : 50$	$B_2 : 80$	$B_3 : 90$	$B_4 : 130$
$A_1 : 60$	34	20	15	35
$A_2 : 80$	40	23	19	27
$A_3 : 160$	16	33	21	18
$A_4 : 50$	13	24	11	16

Giải. Ta có: tổng phát = tổng thu = 350. Phân phối hàng theo phương pháp min cước.

Bảng 1:

Thu Phát	$B_1 : 50$	$B_2 : 80$	$B_3 : 90$	$B_4 : 130$	u_i
$A_1 : 60$	34	20 (-) 20	15 (+) 40	35	0
$A_2 : 80$	40	23 (+) 60	19	27 (-) 20	3
$A_3 : 160$	16 (-) 50	33	21	18 (+) 110	-6
$A_4 : 50$	13 (+) x	24	11 (-) 50	16	-4
v_j	22	20	15	24	

+ Hệ thống thế vị: $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i, j) là ô chọn.

+ Lượng kiểm tra $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$.

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 & 11 \\ 15 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 19 & 12 & 0 \\ -5 & 8 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

+ Ô điều chỉnh: (4,1)

+ Lượng điều chỉnh: $q = \min \{20, 50\} = 20$

Bảng 2:

Thu Phát	$B_1 : 50$	$B_2 : 80$	$B_3 : 90$	$B_4 : 130$	u_i
$A_1 : 60$	34	20	15 60	35	0
$A_2 : 80$	40	23 80	19 (+) x	27 (-) 0	8
$A_3 : 160$	16 (-) 30	33	21	18 (+) 130	-1
$A_4 : 50$	13 (+) 20	24	11 (-) 30	16	-4
v_j	17	15	15	19	

Note: Do trường hợp này số ô chọn bằng $m + n - 2$ (phương án suy biến) nên ta **lấy một ô loại tùy ý để làm ô chọn** sao cho nó cùng với các ô chọn không chứa chu trình. Chọn ô loại (2,4).

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 17 & 5 & 0 & 16 \\ 15 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 19 & 7 & 0 \\ 0 & 13 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

+ **Ô điều chỉnh:** (2,3)

+ **Lượng điều chỉnh:** $q = \min\{0,30\} = 0$

Bảng 3:

Thu Phát	$B_1 : 50$	$B_2 : 80$	$B_3 : 90$	$B_4 : 130$	u_i
$A_1 : 60$	34	20	15 60	35	0
$A_2 : 80$	40	23 80	19 0	27	4
$A_3 : 160$	16 30	33	21	18 130	-1
$A_4 : 50$	13 20	24	11 30	16	-4
v_j	17	19	15	19	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 17 & 1 & 0 & 16 \\ 19 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 15 & 7 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ta có $\Delta_{ij} \geq 0 \forall (i, j)$ nên bài toán có phương án là tối ưu.

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 60 & 0 \\ 0 & 80 & 0 & 0 \\ 30 & 0 & 0 & 130 \\ 20 & 0 & 30 & 0 \end{pmatrix}; \quad f_{\min} = f(x^*) = 6150.$$